

Capítulo 4 - Determinismo y predictibilidad.

N.Pérez-Medina

FING - UACH

*Resumen del libro 'Análisis de series de tiempo no lineales' de Kantz
y Schreiber*

Catedrático: Dr. José Luis Herrera Aguilar

3 de octubre de 2025



- 1 Fuentes de predictibilidad
- 2 Algoritmo simple de predicción no lineal
- 3 Errores de predicción cruzada: examinando la estacionariedad



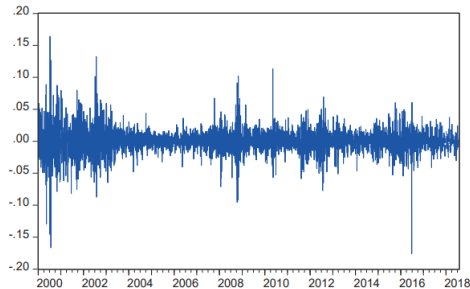
- 1 Fuentes de predictibilidad
- 2 Algoritmo simple de predicción no lineal
- 3 Errores de predicción cruzada: examinando la estacionariedad



Noción de predictibilidad

En general

Un argumento convincente para la existencia de un patrón es si puede usarse para dar una mejor predicción.



Señales conocidas

Si una señal...

- **No cambia o cambia poco** -> La última observación es pronóstico perfecto para la siguiente
- **Cambia periódicamente** -> Cuestión de observar un ciclo completo
- **Cambia aleatoriamente** -> La mejor predicción es el valor medio



Señales que estudiaremos

Señales que NO son *periódicas* pero contienen algún tipo de ***estructura*** que puede aprovecharse para obtener mejores predicciones.



Error cuadrático medio

Es una manera de cuantificar el éxito de las predicciones que hacemos.

rms

Si predecimos el resultado de las mediciones en los tiempos n como $\hat{s}_n$, mientras que las mediciones reales son s_n , entonces el error *rms* de predicción es

$$e = \sqrt{\langle (\hat{s}_n - s_n)^2 \rangle} \quad (1)$$

donde $\langle \cdot \rangle$ denota el promedio sobre todas las pruebas que hemos realizado.



Otras medidas de error

error absoluto medio

$$\langle |\hat{s}_n - s_n| \rangle \quad (2)$$

error logarítmico

$$\langle |\ln \hat{s}_n - s_n| \rangle \quad (3)$$



Correlaciones lineales

En general

- Son las fuentes de predictibilidad mas comunes y estudiadas
- Dependiendo de la fuerza en las correlaciones podemos mejorar las predicciones

La fuerte correlacion nos asegura:

Que la siguiente observación estará dada por una *combinación lineal* de las observaciones anteriores, con una incertidumbre de media cero

$$\hat{s}_{n+1} = \bar{s} + \sum_{j=1}^m a_j (s_{n-m+j} - \bar{s}), \quad (4)$$



Recordando el Capítulo 2

Teorema de Wiener-Kinchin

Establece que la **Transformada de Fourier** de la función de autocorrelación es igual es espectro de potencia.

Inexactitudes

Cualquier inexactitud en nuestro conocimiento del estado presente también evolucionará con el tiempo.



- 1 Fuentes de predictibilidad
- 2 Algoritmo simple de predicción no lineal
- 3 Errores de predicción cruzada: examinando la estacionariedad



Recordando el Capítulo 3

- 1 Si tomamos al tiempo como una variable discreta, una transformación m -dimensional

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{F}(\mathbf{x}_n), \quad n \in \mathbb{Z} \quad (5)$$

- 2 Si tomamos al tiempo como una variable continua, un sistema explícito de m ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

$$\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

Suposiciones necesarias

La suposición mínima es que la transformación $\mathbf{F}$ es continua.



Método de los análogos de Lorenz



Algoritmo de predicción

Dada una serie temporal escalar $s_1, \dots, s_N$

- 1 Se elige un tiempo de retardo τ y una dimensión de incrustación m
- 2 Se forman los vectores de retardo $s_{(m-1)\tau+1}, \dots, s_N$ en $\mathbb{R}^m$
- 3 Se elige el parámetro ϵ del orden de la resolución de las mediciones
- 4 Se forma una vecindad $\mathcal{U}_\epsilon(s_N)$ de radio ϵ alrededor del punto s_N
- 5 Para todos los puntos $s_n \in \mathcal{U}_\epsilon(s_N)$ se buscan las “predicciones” individuales $s_{n+\Delta n}$
- 6 La predicción es entonces el promedio de todas estas predicciones individuales:

$$\hat{s}_{N+\Delta n} = \frac{1}{|\mathcal{U}_\epsilon(s_N)|} \sum_{s_n \in \mathcal{U}_\epsilon(s_N)} s_{n+\Delta n}$$



- 1 Fuentes de predictibilidad
- 2 Algoritmo simple de predicción no lineal
- 3 Errores de predicción cruzada: examinando la estacionariedad



Una aplicación del Algoritmo de predicción

Idea central

En un sistema donde diferentes dinámicas actúan en distintos momentos, los registros de datos de episodios diferentes no son igualmente útiles como bases para predicciones.



Error de predicción cruzada

Paso a paso

- ❶ Dividamos los datos disponibles en segmentos S_i , $i = 1, \dots, I$
- ❷ Para cada par de segmentos S_i y S_j
 - ❶ Aplicamos el *Algoritmo de predicción*
 - ❷ Calculamos el error cuadrático medio (*rms*) de predicción usando S_i como conjunto de entrenamiento (es decir, encontrar vecinos en S_i) pero utilizando S_j como conjunto de prueba

En general

- El error de predicción cruzada como función de i y j revela entonces qué segmentos difieren en su dinámica.
- El uso de predicciones cruzadas como prueba de estacionariedad fue desarrollado en Schreiber (1997)



- 1 Fuentes de predictibilidad
- 2 Algoritmo simple de predicción no lineal
- 3 Errores de predicción cruzada: examinando la estacionariedad



Por su atención

Gracias y arriba el cruz azul

